Analyse 1 — Profil démographique des ménages nigérians (GHS-Panel, vague 4)

RIRADJIM NGARMOUNDOU TRESOR - GUEBEDIAN A KEN KADIDJA

11 mars 2026

Contents

1 Introduction **2**

2 1. Données mobilisées et préparation **2**

2.1 1.1 Valeurs manquantes 3

2.2 1.2 Visualisation des valeurs manquantes 3

3 2. Distribution de l'âge **3**

3.1 2.1 Statistiques descriptives 3

3.2 2.2 Histogramme de l'âge 4

3.3 2.3 Test de normalité 4

3.4 2.4 Distribution de l'âge selon le sexe 4

4 3. Pyramide des âges **4**

5 4. Lien de parenté avec le chef de ménage **4**

5.1 4.1 Tableau de fréquences 4

5.2 4.2 Représentation graphique 6

6 5. Secteur de résidence **6**

6.1 5.1 Tableau de répartition 6

6.2 5.2 Représentation graphique 6

7 6. Taille des ménages **8**

7.1 6.1 Statistiques descriptives 8

7.2 6.2 Comparaison graphique 8

7.3 6.3 Test de Wilcoxon 8

7.4 6.4 Taille d'effet 8

8 7. Conclusion **9**

1 Introduction

Cette analyse décrit le **profil démographique des ménages nigérians** à partir des données du **Nigeria General Household Survey Panel (GHS-Panel), vague 4 (2018)**.

Les données proviennent principalement du fichier **sect1_harvestw4**, contenant les caractéristiques individuelles des membres des ménages.

L'objectif est d'examiner la population selon :

- l'âge
- le sexe
- le lien avec le chef de ménage
- le secteur de résidence
- la taille des ménages

Cette analyse constitue une première étape descriptive.

2 1. Données mobilisées et préparation

Les variables principales utilisées sont :

- âge
- sexe
- lien de parenté avec le chef de ménage
- secteur de résidence

Avant l'analyse plusieurs vérifications ont été réalisées :

- contrôle de la structure des données
- vérification des identifiants
- analyse des valeurs manquantes

2.1 1.1 Valeurs manquantes

Table 1: Extrait du tableau des valeurs manquantes

variable	n_miss	pct_miss
s1q12_4	30323	99.95
s1q13a_4	30323	99.95
s1q32	30294	99.86
s1q33	30294	99.86
s1q12_3	30239	99.68
s1q13a_3	30239	99.68
s1q13c	29851	98.40
s1q12_2	29721	97.97
s1q13a_2	29721	97.97
s1q15	29547	97.40
s1q16	29547	97.40
s1q17	28775	94.85
s1q5b	28555	94.13
s1q25	28254	93.13
s1q26	28254	93.13

2.2 1.2 Visualisation des valeurs manquantes

```
## Figure introuvable : output/figures/analyse1/vis_miss_demo_raw_sample.png
```

3 2. Distribution de l'âge

3.1 2.1 Statistiques descriptives

Table 2: Statistiques descriptives de l'âge

n	moyenne_age	ecart_type_age	mediane_age	q1_age	q3_age	min_age	max_age	cv_age	asymetrie_age
26557	23.98	19.73	18	8	36	0	130	0.82	1

La population observée apparaît **relativement jeune**.

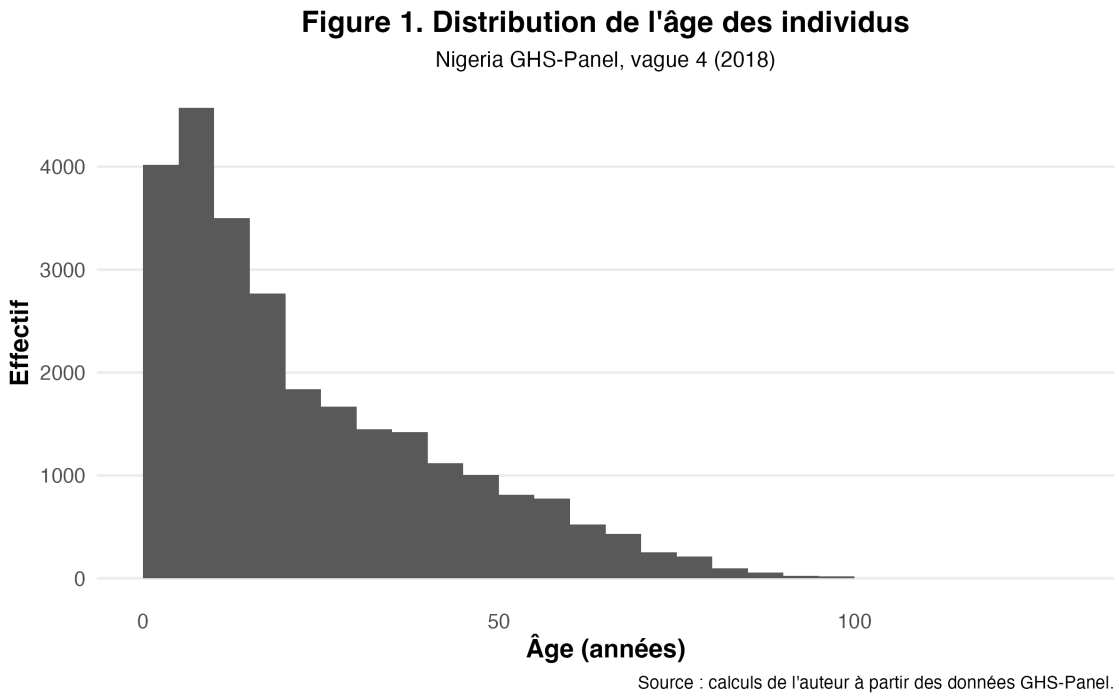

Figure 1: Distribution de l'âge

3.2 2.2 Histogramme de l'âge

3.3 2.3 Test de normalité

```
Shapiro-Wilk normality test
```

data: age_for_shapiro W = 0.90372, p-value < 2.2e-16

3.4 2.4 Distribution de l'âge selon le sexe

4 3. Pyramide des âges

La pyramide présente une **structure démographique expansive**, caractérisée par une base large.

5 4. Lien de parenté avec le chef de ménage

5.1 4.1 Tableau de fréquences

Figure 2: Distribution de l'âge selon le sexe

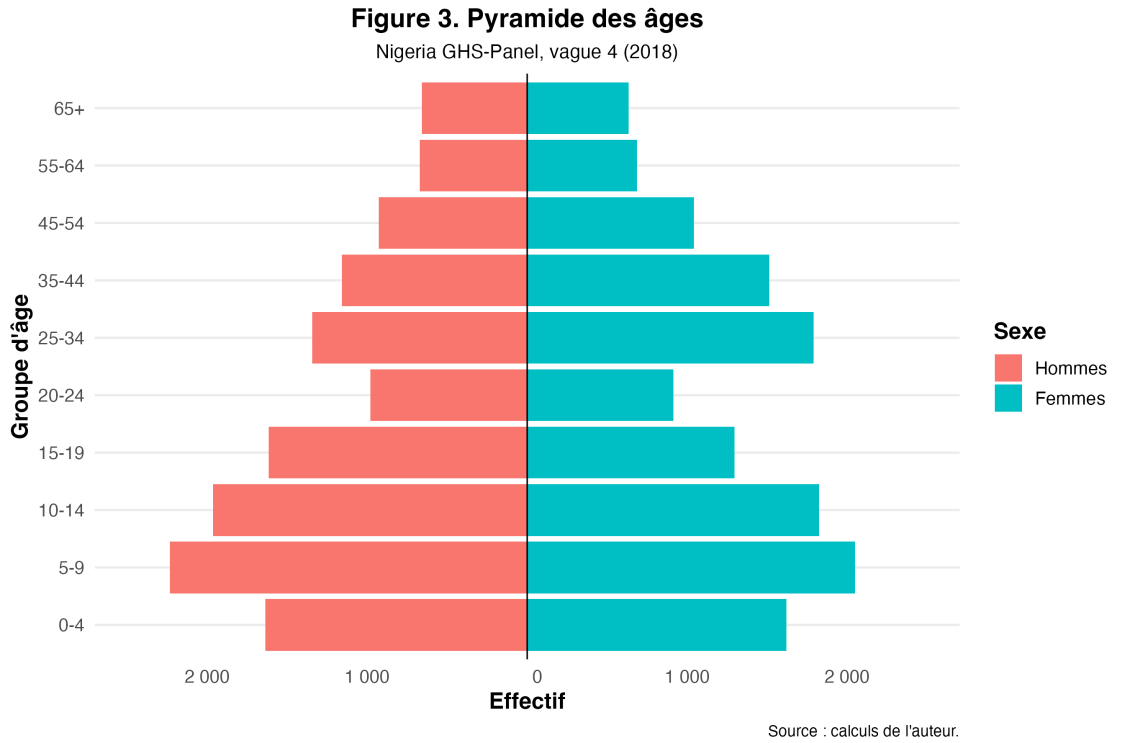

Figure 3: Pyramide des âges

Table 3: Lien de parenté avec le chef de ménage

lien_chef	n	pct	ic_inf	ic_sup
Enfant du chef	14636	55.11	54.51	55.71
Chef de ménage	4980	18.75	18.28	19.23
Conjoint(e)	4273	16.09	15.65	16.54
Petit-enfant	1045	3.93	3.70	4.18
Frère / Sœur	487	1.83	1.68	2.00
Parent	291	1.10	0.97	1.23
Nièce / Neveu	229	0.86	0.75	0.98
Beau-fils / Belle-fille	192	0.72	0.62	0.83
Beau-frère / Belle-sœur	137	0.52	0.43	0.61
Autre lien de parenté	123	0.46	0.39	0.55
Enfant adopté	88	0.33	0.27	0.41
Aide domestique	39	0.15	0.10	0.20
Beau-parent	20	0.08	0.05	0.12
Autre personne sans lien de parenté	17	0.06	0.04	0.10

Les catégories dominantes sont :

- enfants du chef de ménage
- chefs de ménage
- conjoints

5.2 4.2 Représentation graphique

6 5. Secteur de résidence

6.1 5.1 Tableau de répartition

Table 4: Répartition selon le secteur de résidence

secteur_residence	n	pct
Urbain	7567	28.49
Rural	18990	71.51

6.2 5.2 Représentation graphique

La majorité des individus de l'échantillon vit en **milieu rural**.

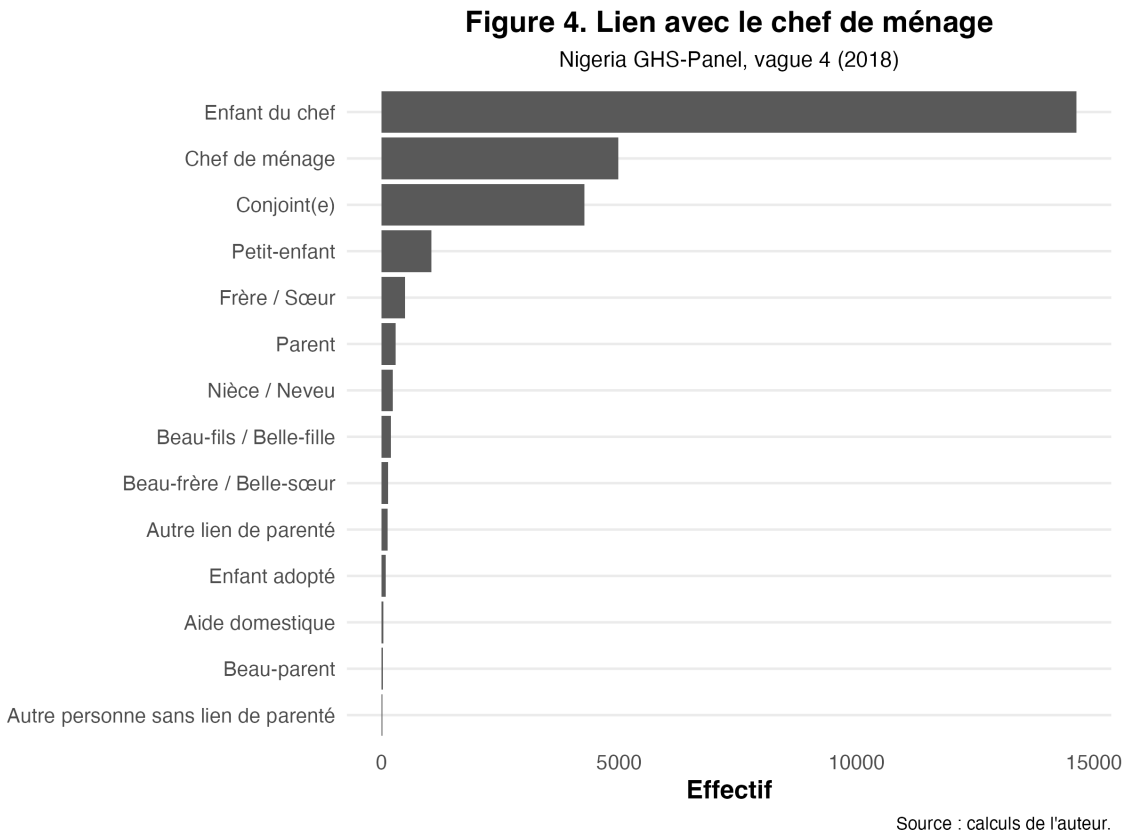

Figure 4: Lien de parenté avec le chef de ménage

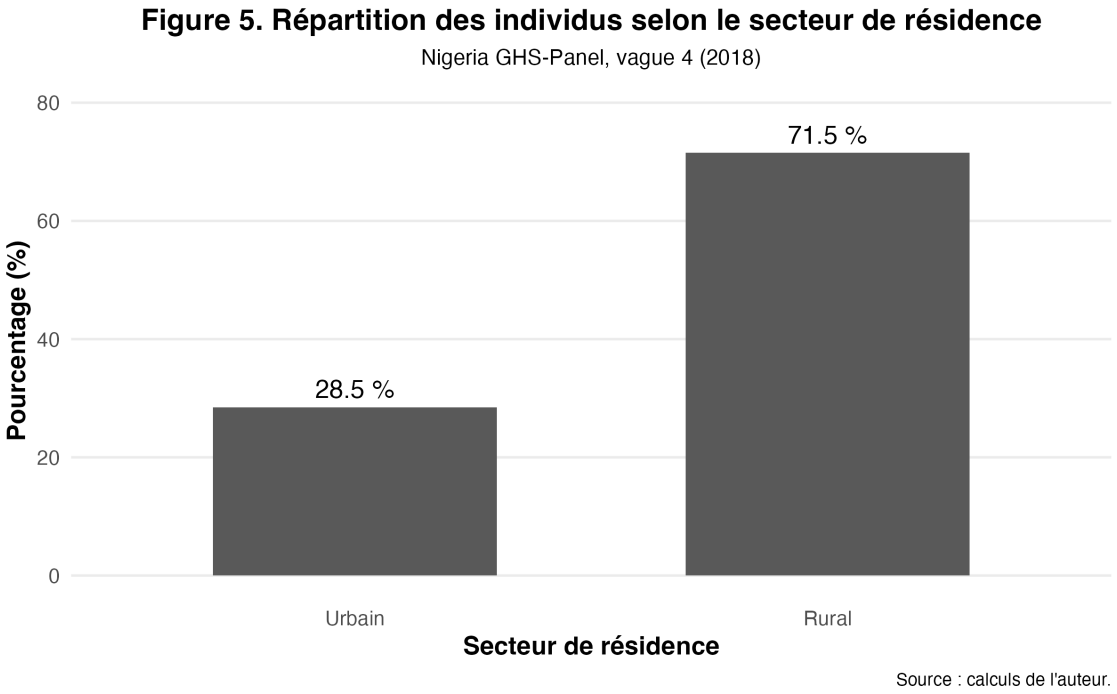

Figure 5: Répartition urbain / rural

7 6. Taille des ménages

7.1 6.1 Statistiques descriptives

Table 5: Taille des ménages selon le secteur

secteur_residence	n_menages	moyenne_taille	mediane_taille	ecart_type_taille
Urbain	1595	4.74	4	2.93
Rural	3385	5.61	5	3.43

7.2 6.2 Comparaison graphique

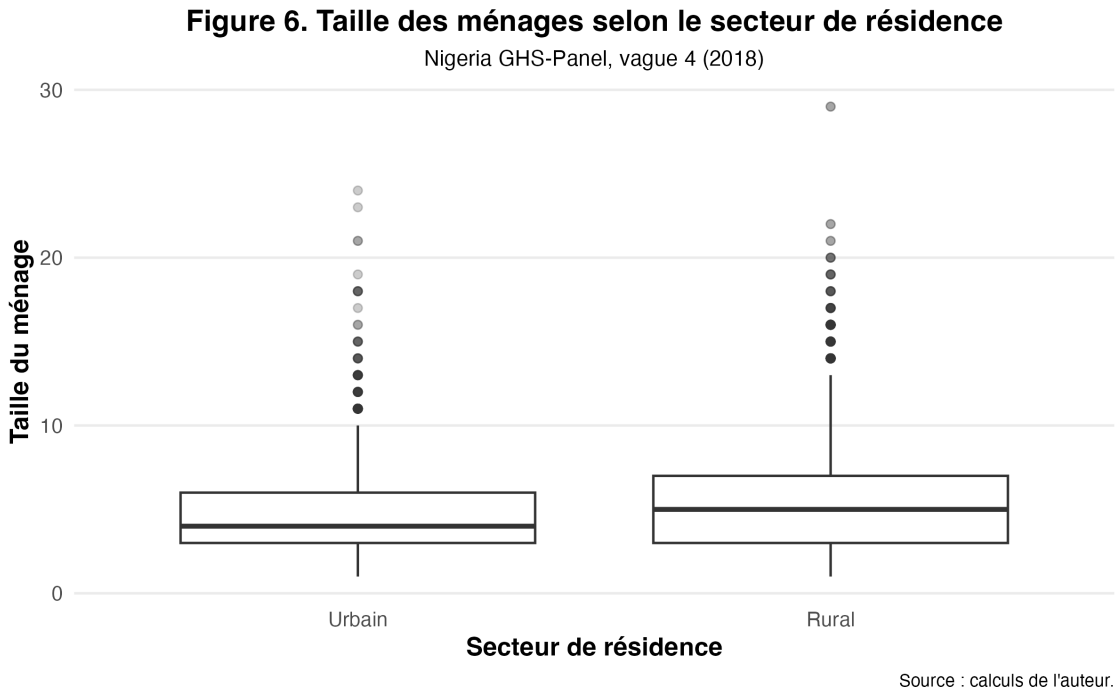

Figure 6: Distribution de la taille des ménages

7.3 6.3 Test de Wilcoxon

```
Wilcoxon rank sum test
```

data: taille_menage by secteur_residence W = 2303176, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

7.4 6.4 Taille d'effet

Table 6: Taille d'effet du test de Wilcoxon

groupe_1	groupe_2	n1	n2	W	U	z	r
Urbain	Rural	1595	3385	2303176	1030366	-35.2593	0.4996

8 7. Conclusion

Cette analyse descriptive met en évidence plusieurs caractéristiques importantes.

La population étudiée présente une **structure démographique jeune**, avec une forte proportion d'individus dans les classes d'âge basses.

La composition des ménages montre que les **enfants du chef de ménage** constituent la catégorie la plus représentée.

La population de l'échantillon est majoritairement **rurale**.

Enfin, les résultats suggèrent que **les ménages ruraux sont en moyenne plus grands que les ménages urbains**.